

flot maximal

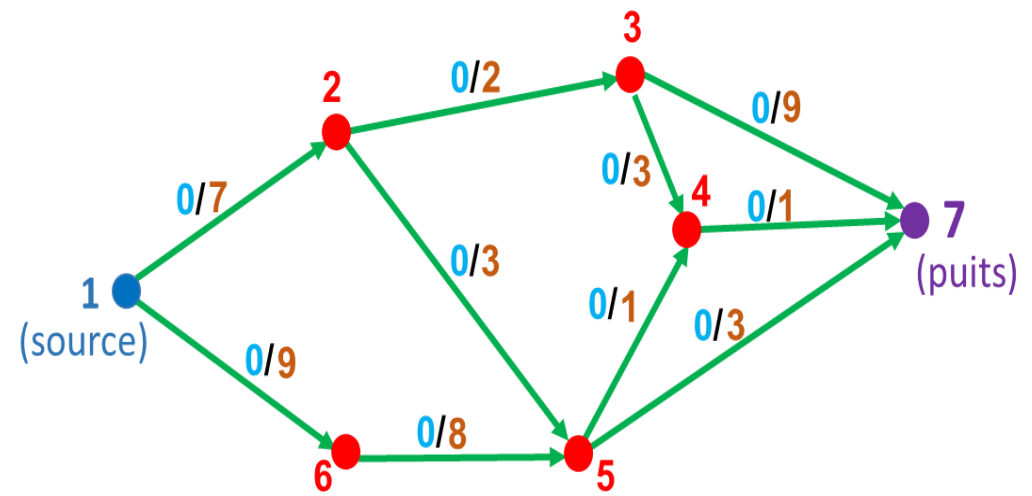
```
clear all
clc
close all
```

```
s={'1','1','2','2','6','3','3','4','5','5'};
t={'2','6','3','5','5','4','7','7','4','7'};
```

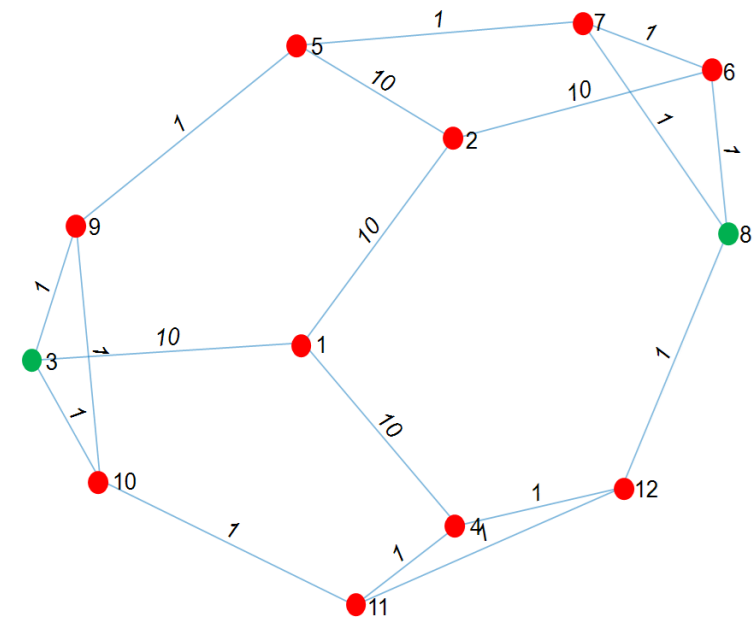
```
weights =[7    9    2    3    8    3    9    1    1    3];
```

```
G = digraph(s,t,weights);
plot(G, 'EdgeLabel', G.Edges.Weight)
```

```
mf = maxflow(G, '1', '7')
```



Le plus court chemin de 3 vers 8



```
clear all
clc
close all
```

```
s = {'1','3','1','2','2','6','6','7','7','3','3','9','9','4','12','11','11','8'};
t = {'2','1','4','5','6','7','8','5','8','9','10','5','10','11','4','10','12','12'};
weights = [10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1];
```

```
G = graph(s,t,weights);
```

```
p = plot(G, 'EdgeLabel', G.Edges.Weight);
```

```
path = shortestpath(G, '3', '8')
```

```
highlight(p, path, 'EdgeColor', 'red')
```

arbre recouvrant de poids minimal

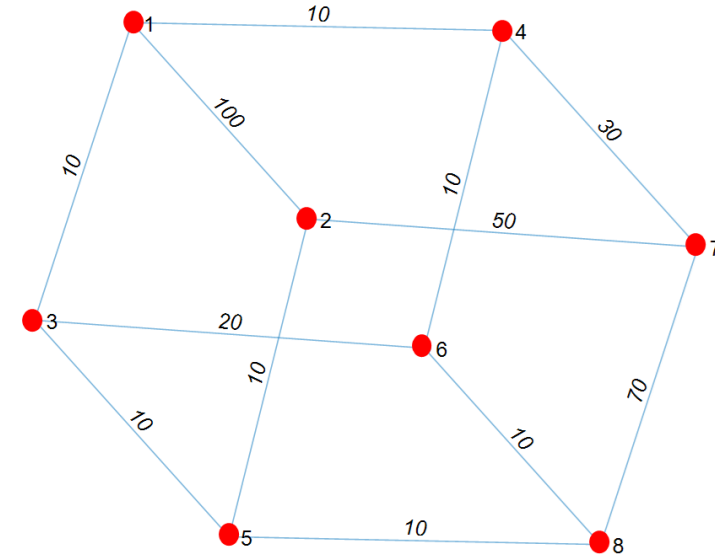
```
clear all
clc
close all

s = {'1','1','1','2','5','3','6','4','7','8','8','8'};
t = {'2','3','4','5','3','6','4','7','2','6','7','5'};
weights = [100 10 10 10 10 20 10 30 50 10 70 10];

G = graph(s,t,weights);
G.Edges
p = plot(G,'EdgeLabel',G.Edges.Weight);

tree = minspantree(G);
highlight(p,tree)

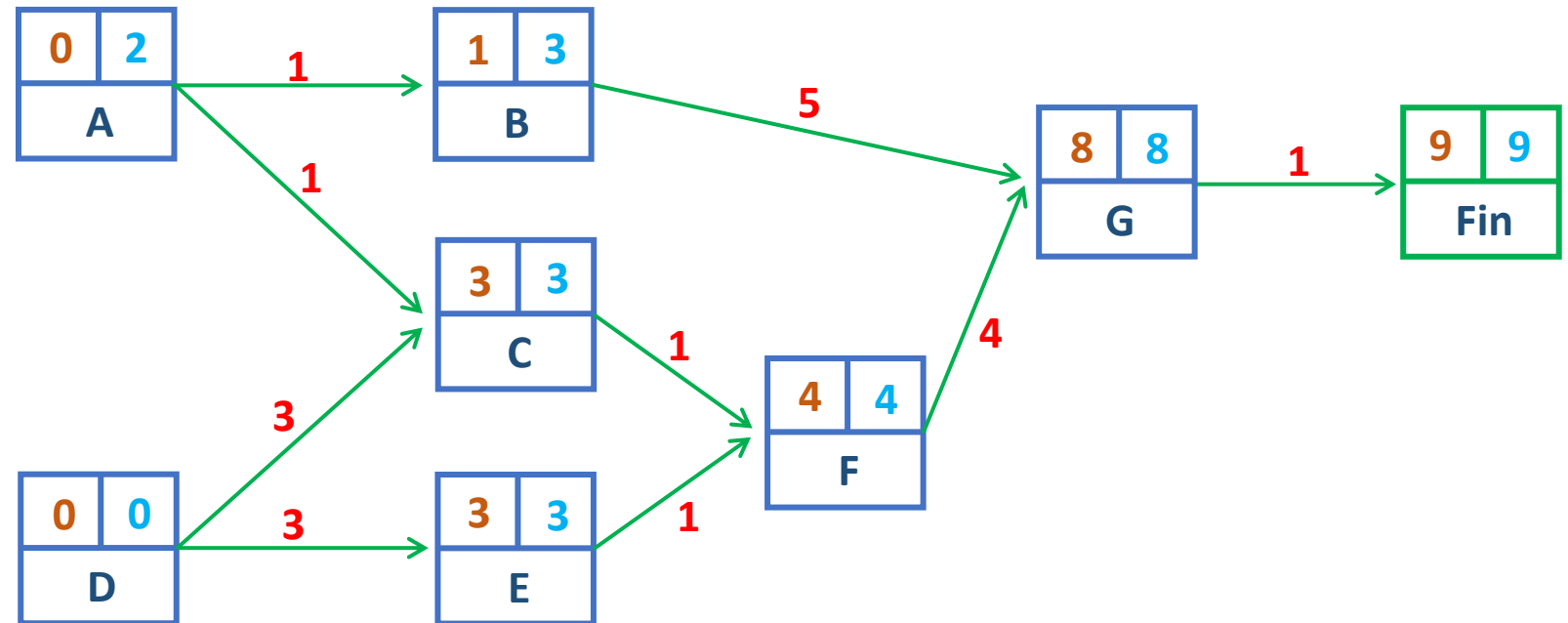
tree.Edges
```



2. Graphes d'ordonnement

Exercice 1: 4- Calculer la marge totale et la marge libre de A et de G

Sommets (Tâche)	Durée	Tâches immédiatement antérieures
A	1	-
B	5	A
C	1	A, D
D	3	-
E	1	D
F	4	C, E
G	1	B, F



Niveaux A, D B, C, E F G

Sommets	Marge totale	Marge libre
A	2	0
G	0	0

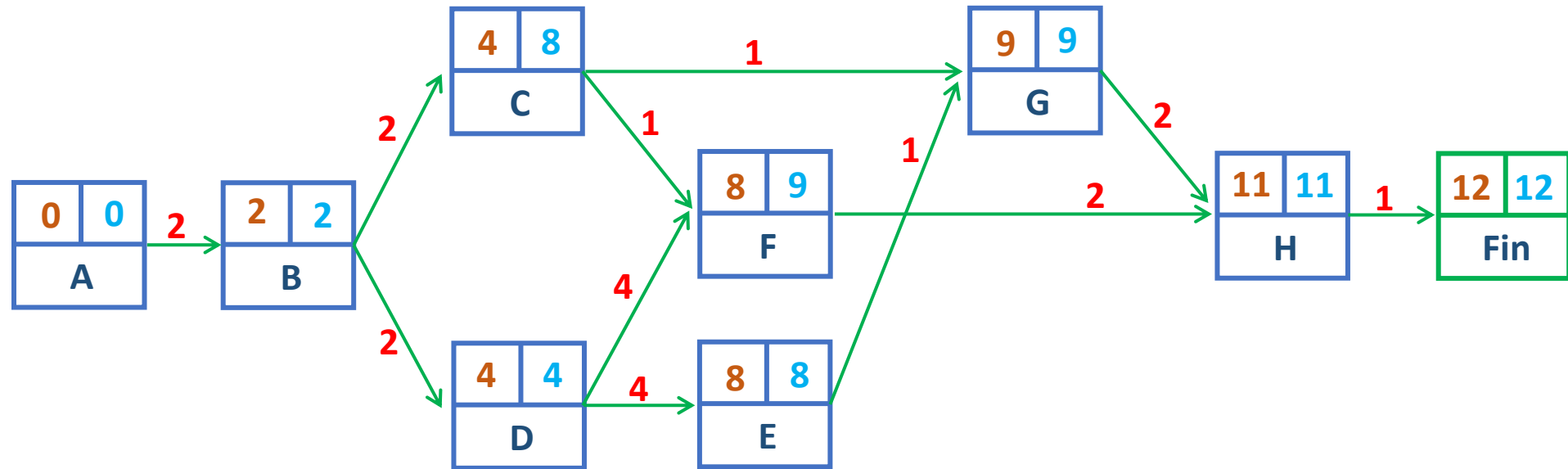
durée minimale pour réaliser le projet est **9 jours**

Le Chemin critique est: D → C → F → G

2. Graphes d'ordonnement

Exercice 2: 4- Calculer la marge totale et la marge libre de C et de G

Sommets (Tâche)	Durée	T I A
A	2	-
B	2	A
C	1	B
D	4	B
E	1	D
F	2	C, D
G	2	C, E
H	1	F, G



Niveaux	A	B	C, D	E, F	G	H
---------	---	---	------	------	---	---

Sommets	Marge totale	Marge libre
C	4	3
G	0	0

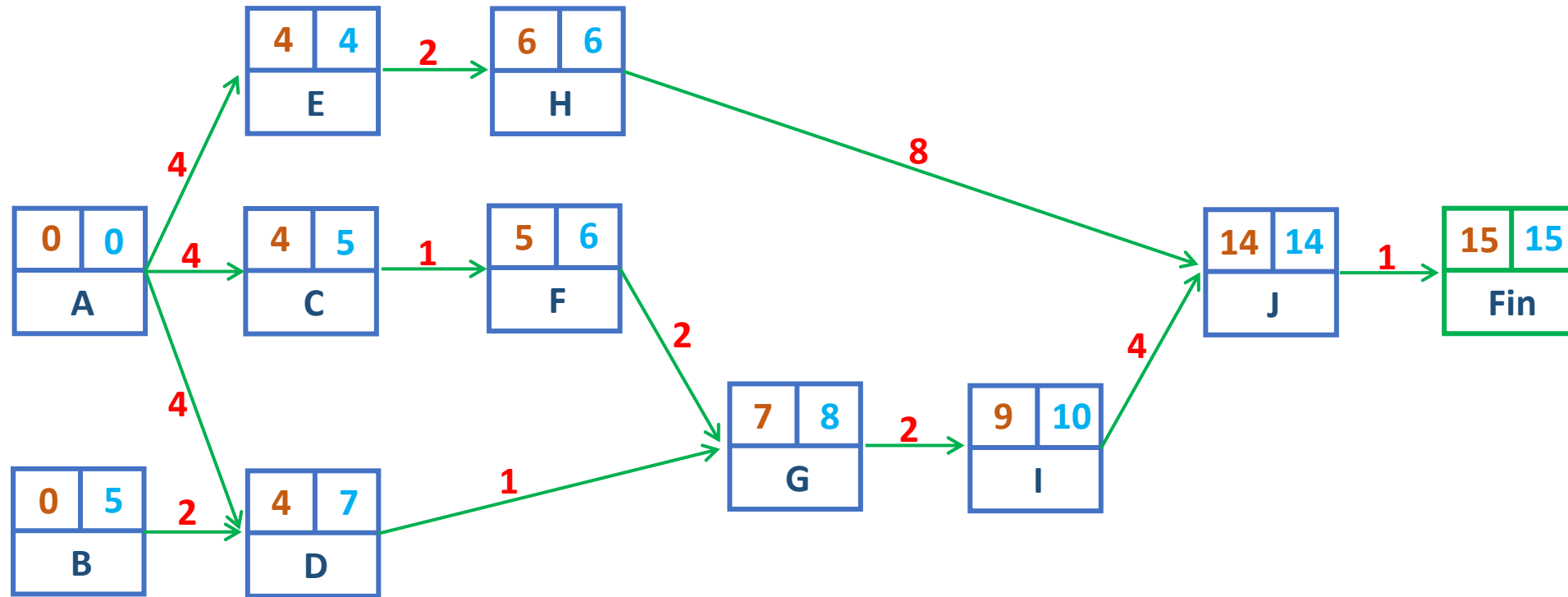
durée minimale pour réaliser le projet est **12 jours**

Le Chemin critique est: **A → B → D → E → G → H**

2. Graphes d'ordonnement

Exercice 3: 4- Calculer la marge totale et la marge libre de E et de F

Sommets (Tâche)	Durée	T I A
A	4	-
B	2	-
C	1	A
D	1	A, B
E	2	A
F	2	C
G	2	D, F
H	8	E
I	4	G
J	1	H, I



Niveaux	A, B	C, D, E	F, H	G	I	J
---------	------	---------	------	---	---	---

Sommets	Marge totale	Marge libre
E	0	0
F	1	0

durée minimale pour réaliser le projet est **15 jours**

Le Chemin critique est: A → E → H → J